Solución de la pregunta 27

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · REGLA MULTIPLICATIVA SIN REPOSICIÓN

En un lote de 10 ampolletas, 3 son defectuosas. Se eligen dos al azar sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente una sea defectuosa?

A) $\frac{7}{30}$

B) $\frac{21}{50}$

C) $\frac{7}{15}$

D) $\frac{1}{15}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Defectuosa–buena**
   $\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{21}{90}$.
2. **Buena–defectuosa**
   $\frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{21}{90}$.
3. **Suma**
   $\frac{42}{90} = \frac{7}{15}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera un solo orden.

B) Calcula con reposición.

D) Calcula ambas defectuosas.

Idea clave. Exactamente una: suma los dos órdenes.